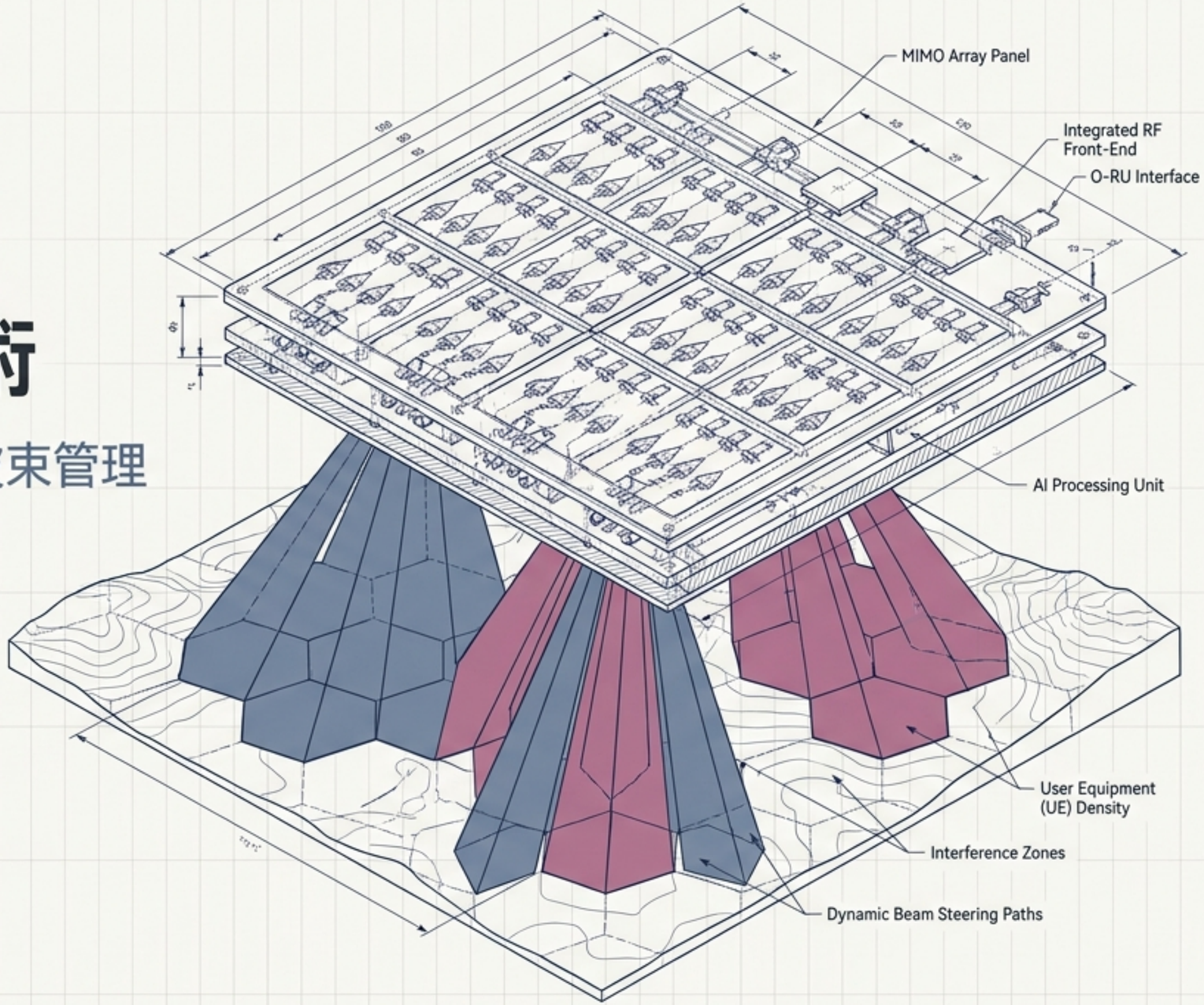
智慧化賦能：O-RAN 架構下的 MIMO 最佳化技術

從靜態覆蓋到 AI 驅動的動態波束管理
(WG1 技術規範解析)



Gemini Notebook

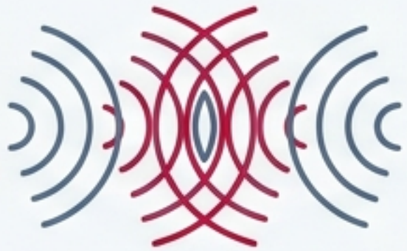
傳統 MIMO 部署面臨的四大瓶頸

固定的系統參數無法應對高度動態的網路需求



僵化的覆蓋範圍 (Rigid Coverage)

覆蓋範圍受限於供應商固定的系統參數（如方位角、俯仰角範圍或波束網格 GoB），無法適應動態流量。



嚴重的區間干擾 (Inter-cell Interference)

相鄰小區缺乏動態協調，導致重疊區域產生高強度的同頻干擾。





邊緣效能低落 (Poor Edge Performance)

當流量分佈不均時，小區邊緣用戶 (Cell-edge users) 的傳輸速率與使用者體驗急遽下降。



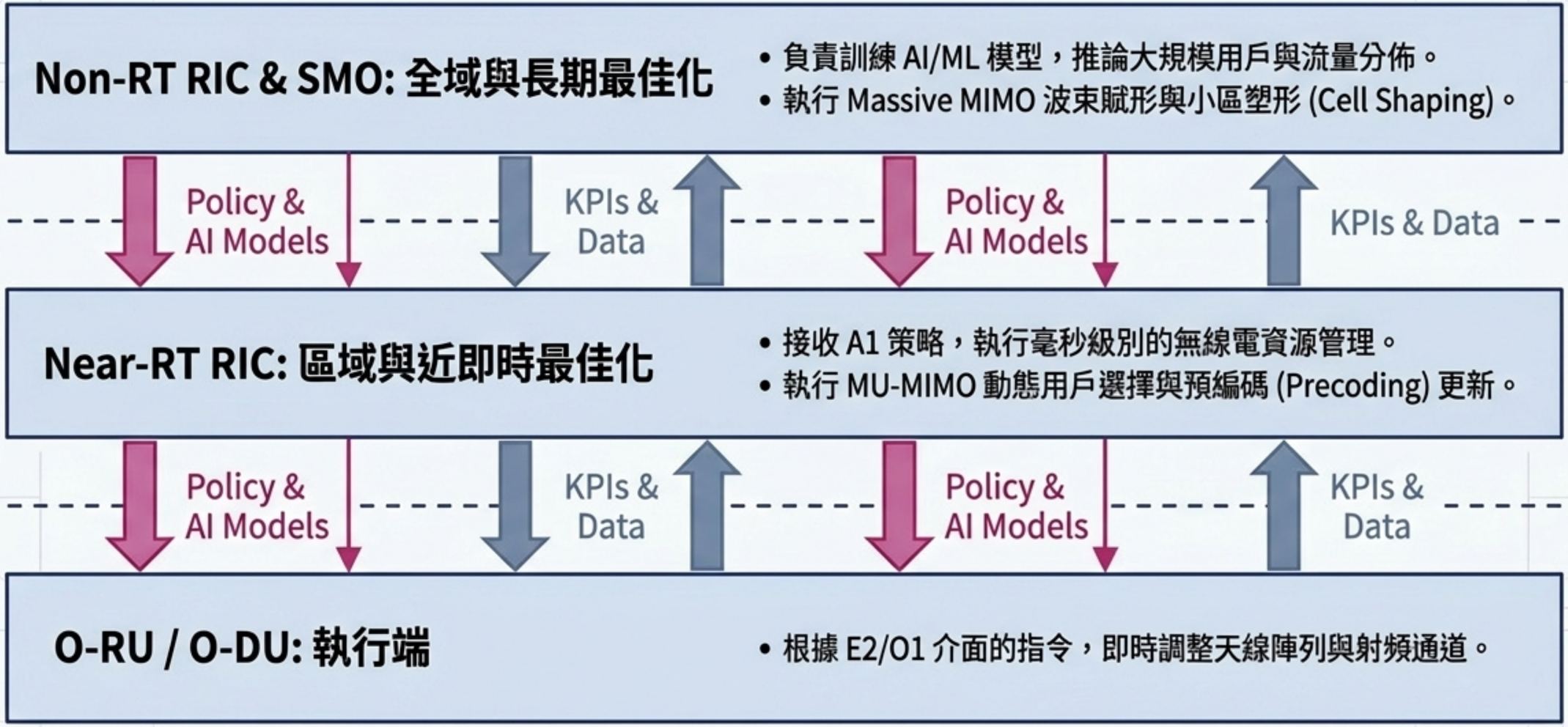
換手效能不佳 (Poor Handover)

固定的波束配置導致終端設備在跨區移動時，換手失敗率上升。

Gemini Notebook

O-RAN 的解方：解耦與 AI/ML 雙層控制迴路

透過 RIC (無線接取網路智慧控制器) 實現動態 MIMO 最佳化

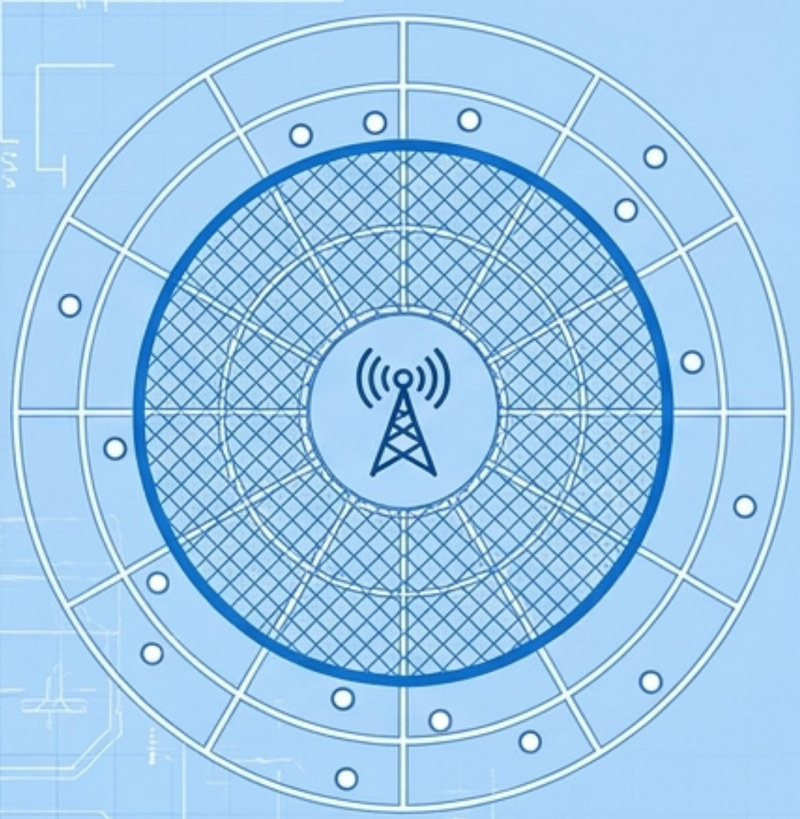


Gemini Notebook

核心情境一：Massive MIMO 波束賦形最佳化

基於 Non-RT RIC 的動態小區塑形 (Cell Shaping)

傳統網路的覆蓋範圍是靜態的。O-RAN 允許營運商利用AI演算，根據不斷演進的的流量分佈，動態修改小區的形狀。



靜態覆蓋 (Traditional)



動態小區塑形 (Cell Shaping)

動態調整參數：

- 水平與垂直波束寬度
- 電子與數位傾角
- 波束方位角
- 每波束最大發射功率

預期效益：

- 即時適應流量熱點
- 實現同頻負載平衡
- 最佳化小區重疊區域

Gemini Notebook

Massive MIMO 最佳化的自動化閉環控制機制

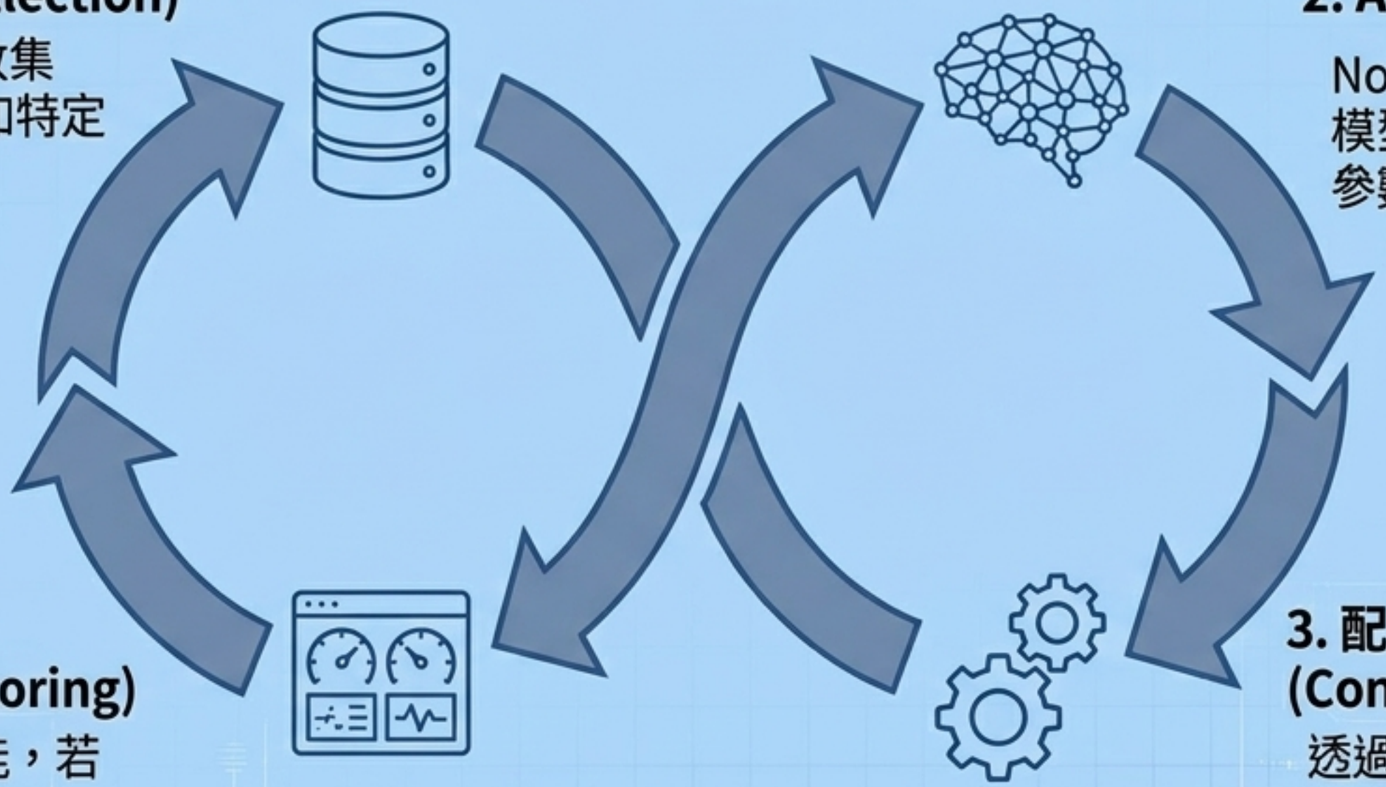
從數據採集到模型推論的自動化流程

1. 數據採集 (Data Collection)

SMO 從 O-RAN 節點收集 UE 級別的測量報告 (如特定波束 ID) 與 KPI。

2. AI/ML 流程 (AI/ML Flow)

Non-RT RIC 訓練並執行模型，推論最佳的 mMIMO 參數配置。



3. 配置更新 (Configuration Update)

透過 SMO 將更新後的 M-MIMO參數 (如天線傾角、波束寬度) 部署至底層節點。

4. 效能監控 (Performance Monitoring)

持續評估新配置的效能，若出現異常則觸發回退 (Fallback) 機制並重新訓練模型。

Gemini Notebook

驅動 mMIMO 智慧化的關鍵數據基底

AI/ML 模型依賴多維度的網路與環境數據

AI/ML 模型推論引擎 (AI/ML Inference Engine)

環境與系統設定
(Environment Data)

- 基站位置、站間距離
- 運行頻率、頻寬
- 完整 MIMO 配置能力：水平/垂直波束寬度可調範圍、方位角/仰角範圍

無線電網路 KPI
(RAN Data to SMO)

- 每波束的 RSRP / RSRQ / CQI / SINR
- 波束資源使用率 (發射功率與 PRB 使用量)
- 波束換手失敗統計
- 雜訊干擾 (NI)

應用層數據
(Application Data)

- 用戶位置資訊 (如 GPS 座標)
- 用於精準推論空間流量分佈與網路拓撲

Gemini Notebook

核心情境二：MU-MIMO 最佳化突破移動性限制

Near-RT RIC 實現低延遲的多用戶空間復用

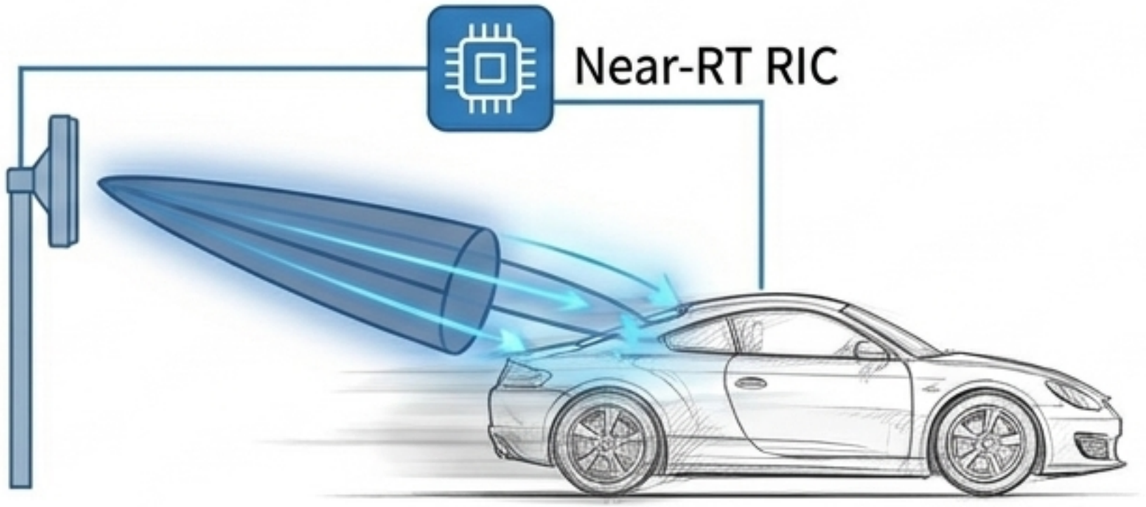
The Challenge: 傳統 MU-MIMO

傳統 MU-MIMO 對用戶移動性極度敏感，高速移動導致波束追蹤延遲，空間復用與容量增益大打折扣。



The O-RAN Solution: 毫秒級動態控制

- **動態用戶選擇** (User Selections) : Near-RT RIC 即時分析 E2 節點收集的通道狀態，快速分組並選擇最適合配對的 UE。
- **精準預編碼** (Precoding) : 即時衍生並下發精準的預編碼矩陣，大幅減少波束間干擾，維持 FDD/TDD 系統的高吞吐量。



Gemini Notebook

矩陣對比：Massive MIMO vs. MU-MIMO 最佳化

不同時間維度下的 MIMO 控制策略

比較維度	Massive MIMO (小區塑形)	MU-MIMO (移動性最佳化)
主要控制節點	Non-RT RIC (非即時) / SMO	Near-RT RIC (近即時)
控制介面	O1 介面 (配置管理)	E2 介面 (即時控制與策略)
最佳化目標	全局覆蓋形狀、負載平衡、降低區間干擾	多用戶空間復用、追蹤移動用戶、提升個體吞吐量
關鍵調整參數	波束寬度、電子傾角、方位角、GoB	用戶選擇/分組、通道預測、預編碼係數 (Precoding)
運作時間尺度	秒級至分鐘級 (宏觀趨勢)	十毫秒至百毫秒級 (微觀變動)

Gemini Notebook

MIMO 與節能 (Energy Saving) 的跨領域協同

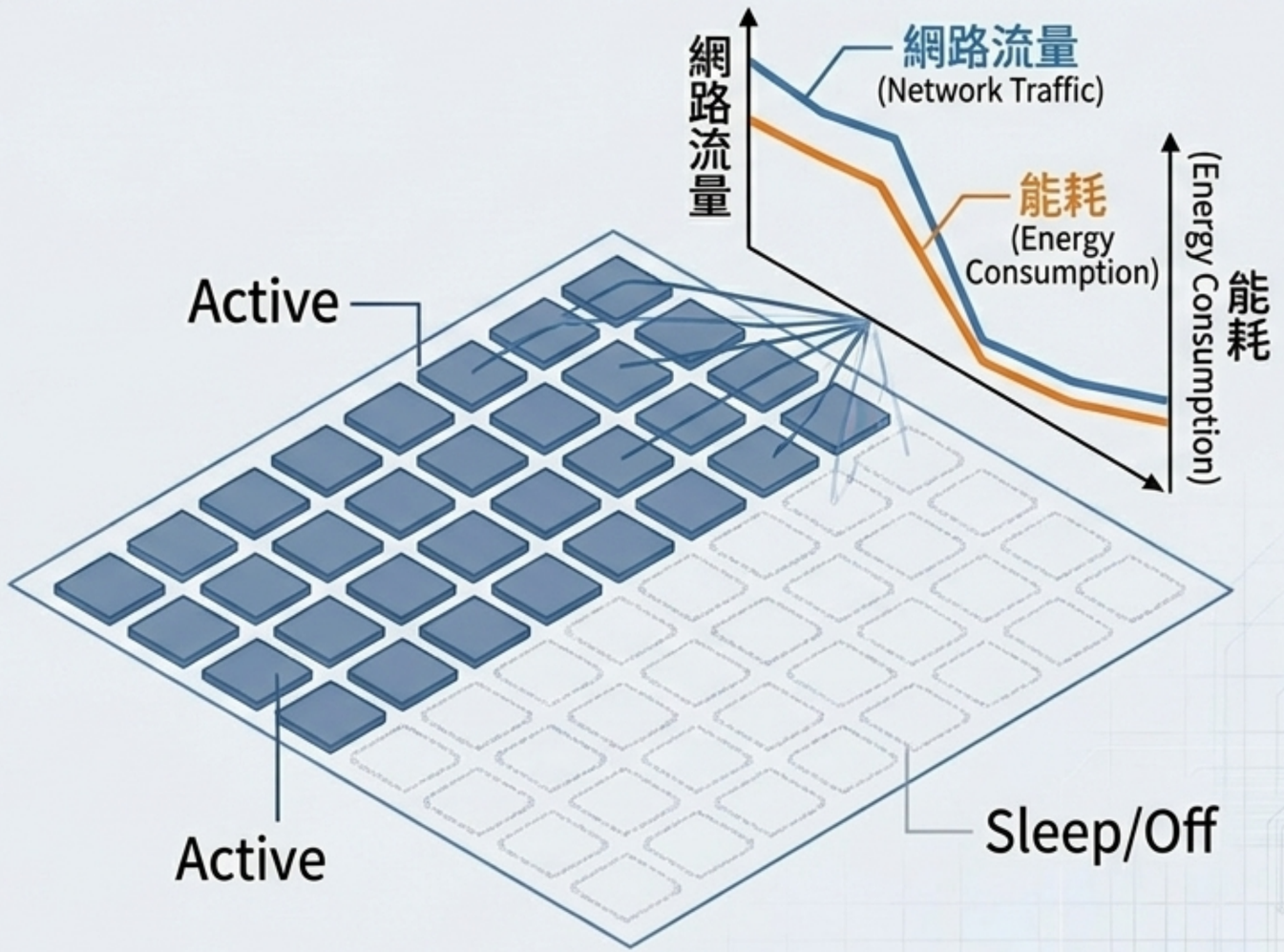
基於負載的射頻通道動態重配置 (RF Channel Reconfiguration)

運作機制：

Near-RT RIC (xApp) 持續監控 O-RU 能耗、小區利用率與吞吐量。當處於流量低谷時，AI/ML 根據當下負載決策動態縮減硬體運作規模。

MIMO 降階範例：

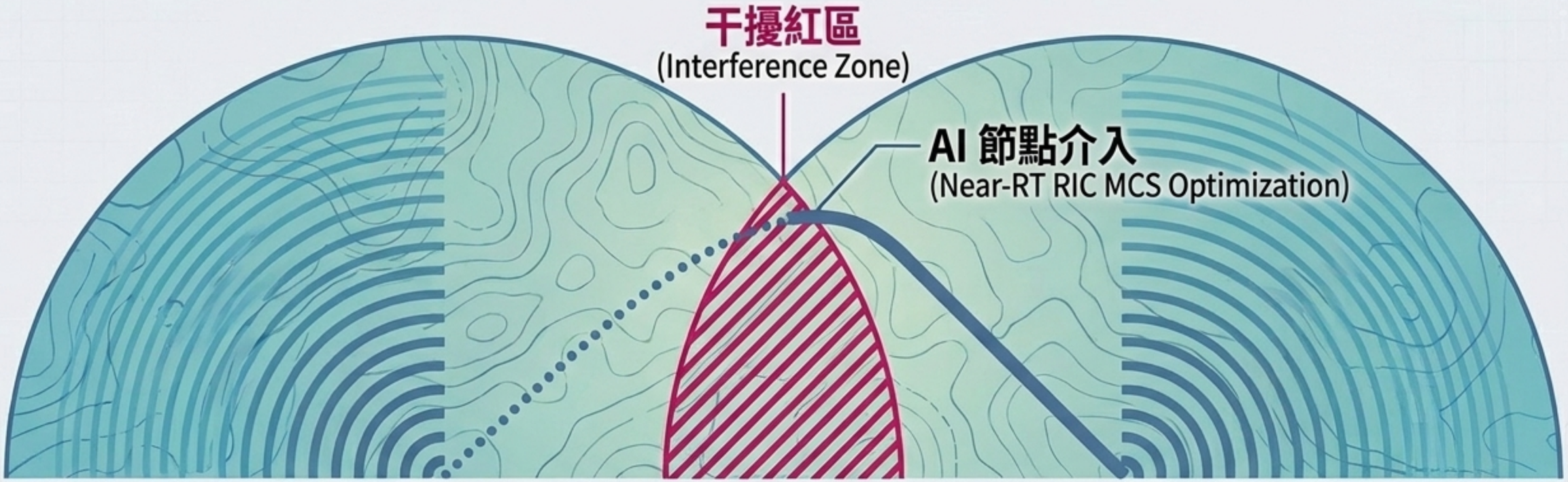
- **數位 Massive MIMO**：系統可動態將 64 條射頻通道 (64T64R) 關閉一半，降階至 32 條通道運作。
- **混合架構**：減少空間層數 (Layers) 或減少排程的 MU-MIMO 用戶數。



Gemini Notebook

MIMO 與干擾管理 (Interference Management)

精準監測 mMIMO 波束以預測並消除干擾



1.精準監測 (Monitor)：
透過 E2 介面，Near-RT RIC 直接監測特定的 mMIMO 波束。

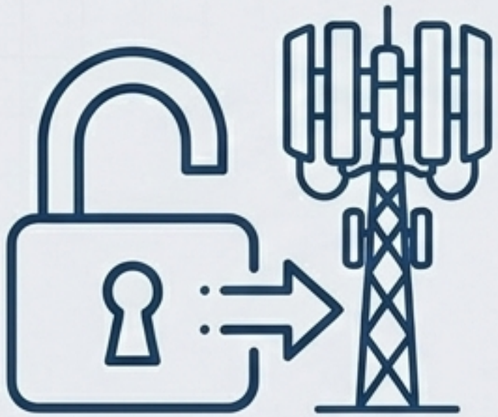
2. 主動預測 (Predict)：
利用歷史數據與 AI 模型，提前預測同頻異質網路未來的干擾狀態。

3. 動態適應 (Adapt)：
動態調整調變與編碼策略 (MCS)，引導波束避開干擾源。

Gemini Notebook

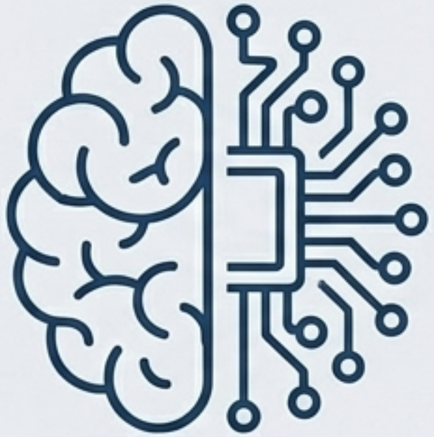
總結：邁向全自動化的智慧 MIMO 網路

O-RAN 架構如何重新定義空間無線電資源



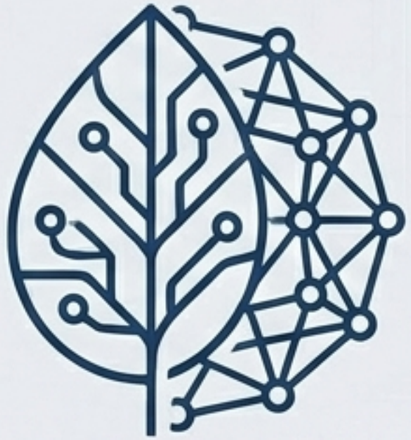
1. 突破硬體限制

透過軟體定義與開放介面，打破傳統設備商固定的波束配置，實現客製化、動態的小區塑形 (Cell Shaping)。



2. AI 驅動的精準度

結合 Non-RT 與 Near-RT 雙層控制器，同時完美應對宏觀的覆蓋優化與微觀的高速移動 (MU-MIMO) 需求。



3. 多維度綜合效益

MIMO 最佳化不僅提升容量，更能與干擾預測、動態節能 (射頻通道關閉) 深度整合，打造永續高效的 RAN 生態系。

Gemini Notebook